

Chapitre 18 – Equations différentielles linéaires

Table des matières

18.1	Définitions et notations	2
18.1.1	Forme matricielle	2
18.1.2	Système différentiel équivalent	2
18.1.3	Equations différentielles linéaires scalaires d'ordre n	3
18.1.4	Problème de Cauchy	4
18.1.5	Equation homogène	6
18.2	Structure de l'ensemble des solutions	7
18.2.1	Cas des équations homogènes	9
18.2.2	Cas des équations avec second membre	13
18.2.3	Extension aux équations différentielles linéaires scalaires non résolues	13
18.3	Résolution d'un système différentiel linéaire homogène à coefficients constants	16
18.3.1	Notations	16
18.3.2	Rappels et compléments sur l'exponentielle	17
18.4	Résolution d'une équation avec second membre	24
18.4.1	Cas général	24
18.4.2	Cas de l'équation linéaire scalaire d'ordre 1	25
18.4.3	Cas de l'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2	26
18.4.4	Complément LHP sur l'équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre 2	28

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

18.1 Définitions et notations

Définition 18.1: Équation différentielle linéaire

On appelle équation différentielle linéaire toute équation (E) du type

$$\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t)$$

parfois notée $x' = a(t) \cdot x + b(t)$ où :

- $b \in \mathcal{C}(I, E)$
- $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$
- $x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ inconnue

Vigilance!

a est une application continue ayant pour valeur un endomorphisme, donc $a(t) \in \mathcal{L}(E)$!

18.1.1 Forme matricielle

Proposition 18.2: Forme matricielle d'une équation différentielle linéaire

Soit B_0 une base de E . Notons

- $X : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{K}^n \\ t \mapsto X(t) = M_{B_0}(x(t)) \end{cases}$
- $B : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{K}^n \\ t \mapsto B(t) = M_{B_0}(b(t)) \end{cases}$
- $A : \begin{cases} I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t \mapsto A(t) = M_{B_0}(a(t)) \end{cases}$

Alors (E) est équivalente à sa forme matricielle.

$$\forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$$

avec

- $A \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$
- $B \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$
- $X \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ inconnue

18.1.2 Système différentiel équivalent

Proposition 18.3

Soient $b_1, \dots, b_n \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,j} \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ inconnues. Alors (E) est équivalente au système différentiel suivant :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x'_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{i,j}(t)x_j(t) + b_i(t)$$

En posant $\forall t \in I, X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$, $A(t) = (a_{i,j}(t))_{1 \leq i, j \leq n}$ et $B(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$

Exemple

$$(S) \begin{cases} x'(t) = t^3 x(t) - 3y(t) + t^2 \\ y'(t) = \cos(t)x(t) + ty(t) - \sin t \end{cases}$$

$$(S) \Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} t^3 & -3 \\ \cos t & t \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} t^2 \\ -\sin t \end{pmatrix} \text{ en notant } X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

18.1.3 Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n**Définition 18.4: Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n**

Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}, \beta \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ inconnue.

L'équation $(E) : \forall t \in I, x^n(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t)x^{(i)}(t) + \beta(t)$ est appelée équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n .

Proposition 18.5

Avec les notations précédentes, en posant $\forall t \in I, X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$, on a

$$(E) \Leftrightarrow \begin{cases} x'(t) = & x'(t) & +0 \\ x''(t) = & & x''(t) & +0 \\ \vdots & & & \\ x^{(n-1)}(t) = & & & x^{(n-1)}(t) & +0 \\ x^{(n)}(t) = & \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t)x^{(i)}(t) & +\beta(t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ \alpha_0(t) & \alpha_1(t) & \alpha_2(t) & \cdots & \alpha_{n-1}(t) \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \beta(t) \end{pmatrix}$$

Donc toute équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n équivaut à une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à valeurs dans $\mathbb{K}^n$.

Exemple

$(E) : x''(t) = t^3 x'(t) + \cos t x(t) - \sin t$ est une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2.

En posant $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$, on a

$$(E) \Leftrightarrow \begin{cases} x'(t) = x'(t) \\ x''(t) = t^3 x'(t) + \cos t x(t) - \sin t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \cos t & t^3 \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin t \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{Et donc } X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} \\ \text{et } (E) \Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X(t) \end{array} \right.$$

18.1.4 Problème de Cauchy

Définition 18.6: Problème de Cauchy

On appelle problème de Cauchy la donnée d'une équation différentielle linéaire d'ordre n et d'une condition initiale à un instant $t_0 \in I$.

Problème de Cauchy sous forme vectorielle :

$$\begin{cases} \forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

où $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$, $b \in \mathcal{C}(I, E)$, $x_0 \in E$ et $t_0 \in I$ sont donnés. $x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ est inconnue.

Problème de Cauchy sous forme matricielle :

$$\begin{cases} \forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

où $A \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$, $B \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$, $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $t_0 \in I$ sont donnés. $X \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ est inconnue.

Sous forme de système différentiel :

$$\forall t \in I, \begin{cases} x_1'(t) = a_{1,1}(t)x_1(t) + \cdots + a_{1,n}(t)x_n(t) + b_1(t) \\ x_2'(t) = a_{2,1}(t)x_1(t) + \cdots + a_{2,n}(t)x_n(t) + b_2(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) = a_{n,1}(t)x_1(t) + \cdots + a_{n,n}(t)x_n(t) + b_n(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1(t_0) = y_1 \\ x_2(t_0) = y_2 \\ \vdots \\ x_n(t_0) = y_n \end{cases}$$

où $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_{i,j} \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $b_i \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, $t_0 \in I$ et $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{K}$ sont donnés. $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ sont inconnues.

Pour une équation différentielle scalaire d'ordre n :

$$\forall t \in I, x^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t)x^{(i)}(t) + \beta(t)$$

et $\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $x^{(i)}(t_0) = y_i$ avec $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}, \beta \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, $t_0 \in I$ et $y_0, \dots, y_{n-1} \in \mathbb{K}$ sont donnés. $x \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ est inconnue.

Exemple

$$\begin{cases} x''(t) = x'(t) + t^2 x(t) + t^3 \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = 12 \end{cases} \quad \text{est un problème de Cauchy.}$$

En posant $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$, on a $(E) \Leftrightarrow \begin{cases} X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t^2 & 1 \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ t^3 \end{pmatrix} \\ X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 12 \end{pmatrix} \end{cases}$

Mise sous forme intégrale**Proposition 18.7: Forme intégrale d'un problème de Cauchy**

Considérons le problème de Cauchy suivant :

$$(E) \begin{cases} \forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

où

- $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$
- $b \in \mathcal{C}(I, E)$
- $t_0 \in I$ et $x_0 \in E$
- $x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ est inconnue

Alors,

$$(E) \Leftrightarrow \forall t \in I, x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) \, du$$

Démonstration. Si x satisfait au problème de Cauchy, $\forall u \in I, x'(u) = a(u)(x(u)) + b(u)$ fonction continue de u .

$$\text{Donc } \int_{t_0}^t x'(u) \, du = \int_{t_0}^t a(u)x(u) + b(u) \, du.$$

$$\text{Donc } x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) \, du.$$

$$\text{Donc } x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) \, du.$$

► Réciproquement, supposons que x est solution de l'équation intégrale.

Les deux membres sont $\mathcal{C}^1$ et en dérivant on obtient l'équa diff, puis en calculant en $t_0, x(t_0) = x_0$. $\square$

18.1.5 Équation homogène

Définition 18.8: Équation différentielle linéaire homogène

On dit qu'une équation différentielle linéaire du premier ordre est homogène (ou sans second membre) ssi elle s'écrit $\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t))$ avec

- $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$
- $x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ inconnue

c'est à dire que $b = 0$.

Définition 18.9: Équation différentielle linéaire associée

Soit $x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t)$ une équation différentielle linéaire d'ordre 1.

On appelle équation homogène associée l'équation $(E_0) : x'(t) = a(t)(x(t))$ et on l'appelle aussi équation associée sans second membre.

Exemple

L'ESSM associée à $X'(t) = \begin{pmatrix} t^2 & 1 \\ t^3 & t \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} \cos t \\ t \end{pmatrix}$ est $X'(t) = \begin{pmatrix} t^2 & 1 \\ t^3 & t \end{pmatrix} X(t)$

l'ESSM associée à $x''(t) = \cos t x'(t) - t^3 x(t) + t^4$ est $x''(t) = \cos t x'(t) - t^3 x(t)$ avec $x \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Proposition 18.10: principe de superposition

Soit (E_0) une équation différentielle linéaire homogène telle que $\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t))$ et on considère $b_1, b_2 \in \mathcal{C}(I, E)$.

Si :

- x_1 est solution de $x'(t) = a(t)(x(t)) + b_1(t)$
- x_2 est solution de $x'(t) = a(t)(x(t)) + b_2(t)$

Alors $x_1 + x_2$ est solution de $x'(t) = a(t)(x(t)) + b_1(t) + b_2(t)$

Démonstration. Par hypothèse, on a $\forall t \in I, \begin{cases} x'_1(t) = a(t)(x_1(t)) + b_1(t) \\ x'_2(t) = a(t)(x_2(t)) + b_2(t) \end{cases}$

Posons $x_3(t) = x_1(t) + x_2(t)$, alors $\forall t \in I$,

$$\begin{aligned} x'_3(t) &= x'_1(t) + x'_2(t) \\ &= a(t)(x_1(t)) + b_1(t) + a(t)(x_2(t)) + b_2(t) \\ &= a(t)(x_1(t) + x_2(t)) + b_1(t) + b_2(t) \end{aligned}$$

car $a(t)$ est linéaire. □

18.2 Structure de l'ensemble des solutions

Théorème 18.11: théorème de Cauchy linéaire

Soit I un intervalle d'intérieur non vide et :

- $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$
- $b \in \mathcal{C}(I, E)$
- $t_0 \in I$
- $x_0 \in E$

Alors $\exists ! x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ telle que

$$\begin{cases} \forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Ainsi, tout problème de Cauchy admet une unique solution.

Démonstration. Non exigible

Existence d'une solution :

Le problème de Cauchy est équivalent à l'équation intégrale suivante :

$$\forall t \in I, x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) du$$

Posons

- $\forall t \in I, \varphi_0(t) = x_0 + \int_{t_0}^t b(u) du$
- Puis $\varphi_1(t) = \int_{t_0}^t a(u)(\varphi_0(u)) du$ pour compléter la construction de la solution.
- De même, on ajoute alors $\varphi_2(t) = \int_{t_0}^t a(u)(\varphi_1(u)) du$
- Et ainsi de suite, on répète le procédé pour construire une suite de fonctions continues φ_n .

Posons donc $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\varphi_{n+1}(t) = \int_{t_0}^t a(u)(\varphi_n(u)) du$$

Soit $[\alpha, \beta]$ un segment inclus dans I , $\|\cdot\|$ une norme sur E , et $|||\cdot|||$ la norme subordonnée de $\mathcal{L}(E)$.

Soit $t \in [\alpha, \beta]$ et $u \in [t_0, t]$.

$$\begin{aligned} \|a(u)(\varphi_n(u))\| &\leq |||a(u)||| \cdot \|\varphi_n(u)\| \\ &\leq M \|\varphi_n(u)\| \end{aligned}$$

a est continue sur $[\alpha, \beta]$ donc $\exists M \in \mathbb{R}, \forall u \in [\alpha, \beta], |||a(u)||| \leq M$.

Montrons par récurrence que $\forall t \in [\alpha, \beta]$ et $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\|\varphi_n(t)\| \leq \frac{(t - t_0)^n}{n!} KM^n$$

où $K = \|\varphi_0\|_{\infty, [\alpha, \beta]} = \max\{\|\varphi_0(t)\|, t \in [\alpha, \beta]\}$ qui est bien défini car φ_0 est continue sur $[\alpha, \beta]$.

Idée de la preuve

Existence : forme intégrale, somme infinie de fonctions continues, convergence uniforme.

Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors $\forall u \in [t_0, t]$,

$$\begin{aligned} \|a(u)(\varphi_n(u))\| &\leq M\|\varphi_n(u)\| \\ &\leq \frac{M^{n+1}K}{n!}(u - t_0)^n \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \|\varphi_{n+1}(t)\| &\leq \int_{t_0}^t \|a(u)(\varphi_n(u))\| du \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \frac{M^{n+1}K}{n!}(u - t_0)^n du \right| \\ &\leq \left| \frac{M^{n+1}K}{n!} \left[\frac{(u - t_0)^{n+1}}{n+1} \right]_{t_0}^t \right| \\ &\leq \frac{(t - t_0)^{n+1}}{(n+1)!} KM^{n+1} \end{aligned}$$

d'où la récurrence.

Donc en notant $P = \max(|\beta - t_0|, |t_0 - \alpha|) \forall t \in [\alpha, \beta]$ donne

$$\|\varphi_n(t)\| \leq \frac{(PM)^n K}{n!}$$

terme général d'une série convergente indépendante de t .

Donc $\sum \varphi_n$ converge normalement sur $[\alpha, \beta]$, or les φ_n sont continues, donc on peut

définir $\forall t \in [\alpha, \beta]$, $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \varphi_n(t)$ et x est continue sur $[\alpha, \beta]$.

Or c'est vrai pour tout $[\alpha, \beta]$ donc x est bien définie et continue sur I .

Pour $u \in I$, $a(u)(x(u)) + b(u) = a(u) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \varphi_n(u) \right) + b(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} a(u)(\varphi_n(u)) + b(u)$

car $a(u)$ est continue car E de dimension finie.

Soit $t \in I$, on a donc

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) du &= \int_{t_0}^t \sum_{n=0}^{+\infty} a(u)(\varphi_n(u)) + b(u) du \\ &= \int_{t_0}^t \sum_{n=0}^{\infty} a(u)(\varphi_n(u)) du + \int_{t_0}^t b(u) du \end{aligned}$$

Or pour $u \in [t_0, t]$, $\|a(u)(\varphi_n(u))\| \leq M \frac{(PM)^n K}{n!}$ terme général d'une série convergente, d'où la convergence normale.

Donc

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) du &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{t_0}^t a(u)(\varphi_n(u)) du + \int_{t_0}^t b(u) du \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \varphi_{n+1}(t) + \varphi_0(t) - x_0 \\ &= x(t) - x_0 \end{aligned}$$

Donc $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u)du$ donc x est continue et donc solution.

Unicité de la solution :

Supposons que x et y sont deux solutions $\mathcal{C}^1$ du problème de Cauchy.

Alors en posant $z = x - y$, on a $\forall t \in I, z(t) = \int_{t_0}^t a(u)(z(u))du$.

Par linéarité de l'intégrale et de $a(u)$.

On a la même relation entre $\varphi_{n+1}(t)$ et $\varphi_n(t)$ donc pour tout segment $[\alpha, \beta] \subset I$ et $\forall t \in [\alpha, \beta]$ on a

$$\|z(t)\| \leq \frac{(t - t_0)^n}{n!} M^n K \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc $z = 0$ et l'unicité. $\square$

Remarque. Une démonstration analogue permet de démontrer le théorème de Cauchy-Lipschitz (HP), dont voici l'énoncé :

Soit U ouvert de $E \times \mathbb{R}$ et $f : U \rightarrow E$ de classe $\mathcal{C}^1$. On cherche I intervalle réel, $x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ tel que $\forall t \in I, x'(t) = f(x(t), t)$ et $x(t_0) = x_0$ où $t_0 \in \mathbb{R}$.

Alors le théorème de Cauchy-Lipschitz affirme qu'il existe un intervalle I contenant t_0 maximal et $x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ unique solution du problème de Cauchy.

Corollaire 18.12

Soit

- $A \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$
- $B \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$
- $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $t_0 \in I$

Alors le théorème de Cauchy linéaire montre que : $\exists ! X \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ tel que

$$\begin{cases} \forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

Théorème 18.13

Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}, \beta \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K}), t_0 \in I$ et $y_0, \dots, y_{n-1} \in \mathbb{K}$.

Alors le théorème de Cauchy linéaire montre que $\exists ! x \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ tel que

- $\forall t \in I, x^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t)x^{(i)}(t) + \beta(t)$
- $\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, x^{(i)}(t_0) = y_i$

18.2.1 Cas des équations homogènes

Théorème 18.14

Soit $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$ et $\mathcal{S} = \{x \in \mathcal{C}^1(I, E), \forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t))\}$ l'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire homogène.

Alors $\mathcal{S}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n avec $n = \dim E$.

De plus si on fixe $t_0 \in I$, $\varphi_{t_0} : \begin{cases} \mathcal{S} & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & x(t_0) \end{cases}$ est un isomorphisme.

Idée de la preuve

Poser $z = x - y$ et réutiliser les majorations précédentes.

Vigilance!

Ce sont ici des fonctions x différentes, que l'on évalue en un même t_0 .

Démonstration. $\mathcal{S}$ est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel car $\mathcal{S} \subset \mathcal{C}^1(I, E)$ qui est un espace vectoriel, $0 \in \mathcal{S}$ car l'équation est homogène, et $a(t)(0) = 0$ car $a(t)$ linéaire.

Si $x_1, x_2 \in \mathcal{S}$, $\lambda \in \mathbb{K}$ alors pour $t \in I$ on a

$$\begin{aligned} (\lambda x_1 + x_2)'(t) &= \lambda a(t)(x_1(t)) + a(t)(x_2(t)) \\ &= a(t)(\lambda x_1(t) + x_2(t)) \end{aligned}$$

Donc $\lambda x_1 + x_2 \in \mathcal{S}$.

φ_{t_0} est linéaire car si $x_1, x_2 \in \mathcal{S}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

$$\begin{aligned} \varphi_{t_0}(\lambda x_1 + x_2) &= (\lambda x_1 + x_2)(t_0) \\ &= \lambda x_1(t_0) + x_2(t_0) \\ &= \lambda \varphi_{t_0}(x_1) + \varphi_{t_0}(x_2) \end{aligned}$$

φ_{t_0} est bijective grâce au théorème de Cauchy linéaire, et donc tout $x_0 \in E$ possède un unique antécédent pour φ_{t_0} . Donc φ_{t_0} est un isomorphisme, or E est de dimension n , donc $\mathcal{S}$ est de dimension n . $\square$

Complément LHP

Définition 18.15

Soit $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$ et $(E_0) : x'(t) = a(t)(x(t))$ une équation différentielle linéaire homogène.

Soit $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions de (E_0) . Une base de $(y_1, \dots, y_n)$ de $\mathcal{S}_0$ est appelée système fondamental de solutions de $\mathcal{S}_0$.

Exemple

$(E_0) : X'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} X(t)$ équation différentielle d'ordre 1 à coefficients à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.

Posons $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$ et alors

$$(E_0) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1'(t) &= x_1(t) + 2x_2(t) \\ x_2'(t) &= 3x_1(t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x_1' - x_1)(t) &= 2x_2(t) \\ x_2'(t) &= 3x_1(t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 - x_2)(t) &= \lambda e^{-2t} \\ x_2'(t) &= 3x_1(t) + 3\lambda e^{-2t} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1(t) &= \frac{2}{5}\lambda e^{-2t} + \mu e^{3t} \\ x_2(t) &= -\frac{3}{5}\lambda e^{-2t} + \mu e^{3t} \end{cases}$$

$$X(t) = \lambda \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{2}{5}e^{-2t} \\ -\frac{3}{5}e^{-2t} \end{pmatrix}}_{Y_1(t)} + \mu \underbrace{\begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{pmatrix}}_{Y_2(t)}$$

$\mathcal{S}_0 = \text{Vect}(Y_1, Y_2)$ et (Y_1, Y_2) est un système fondamental de solutions.

Définition 18.16

Soit B une base de E et $y_1, \dots, y_n$ des solutions de (E_0) . On définit

$$w_B : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ t & \mapsto \det_B(y_1(t), \dots, y_n(t)) \end{cases}$$

le wronskien de $y_1, \dots, y_n$ dans la base B .

En général, on écrit (E_0) sous forme matricielle et $\forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t)$ et $y_1, \dots, y_n$ sont à valeurs dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, et B est la base canonique.

Exemple

Posons $y_1(t) = \begin{pmatrix} 2/5e^{-2t} \\ -3/5e^{-2t} \end{pmatrix}$ et $y_2(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{pmatrix}$, alors

$$w_B(t) = \det \begin{pmatrix} 2/5e^{-2t} & e^{3t} \\ -3/5e^{-2t} & e^{3t} \end{pmatrix} = e^t \neq 0$$

Théorème 18.17: nullité du wronskien

Soient $y_1, \dots, y_n \in \mathcal{S}_0$ et w_B leur wronskien dans la base B . Alors w_B est constant nul ou ne s'annule jamais.

Plus précisément :

- Si $(y_1, \dots, y_n)$ système fondamental de solution, w_B ne s'annule jamais.
- Sinon $w_B = 0$

Démonstration. Supposons que $(y_1, \dots, y_n)$ système fondamental de solutions. Soit $t \in I$, et $w_B(t) = \det_B(y_1(t), \dots, y_n(t))$.

Supposons que $\exists t_0, w_B(t_0) = 0$ alors la famille est liée.

Donc $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls tels que $\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i y_i \right)}_{y \in \mathcal{S}_0} (t_0) = 0$

Or par le théorème de Cauchy linéaire, 0 est l'unique solution au problème de Cauchy qui vaut 0 en t_0 .

Donc $y = 0$ et donc $(y_1, \dots, y_n)$ liée. Donc w_B ne s'annule jamais.

Sinon, $(y_1, \dots, y_n)$ est liée et donc $w_B = 0$. □

Idée de la preuve

Cauchy linéaire, def de famille liée

Cas des équas diffs scalaires linéaires d'ordre n

Proposition 18.18

Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et l'équation homogène $(E_0) : \forall t \in I, x^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t)x^{(i)}(t)$ d'inconnue $x \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$.

Notons $\mathcal{S}_0$ l'ensemble de ses solutions. Alors pour $t_0 \in I$

$$\varphi_{t_0} : \begin{cases} \mathcal{S}_0 & \rightarrow \mathbb{K}^n \\ x & \mapsto (x(t_0), x'(t_0), \dots, x^{(n-1)}(t_0)) \end{cases}$$

est un isomorphisme. En particulier, $\mathcal{S}_0$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n .

Vigilance

On a de nouvelles fonctions x différentes de celles que l'on évalue à t_0 .

Démonstration. φ_{t_0} est une bijection grâce au théorème de Cauchy linéaire, et est bien linéaire. $\square$

Exemple

$x'' + x = 0$ alors l'ensemble des solutions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, et $\varphi_0 : \begin{cases} \mathcal{S}_0 & \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ x & \mapsto (x(0), x'(0)) \end{cases}$ est un isomorphisme.

$\varphi^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \cos$ et $\varphi^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \sin$ et donc $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et φ est un isomorphisme.

Donc $(\cos, \sin)$ est une base de $\mathcal{S}_0$.

Théorème 18.19: equa diff linéaire scalaire homogène d'ordre 1

Soit $a \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, alors l'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation différentielle $x'(t) = a(t) \cdot x(t)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 1 et de base $x_0 : t \mapsto e^{\int_{t_0}^t a(u)du}$ où $t_0 \in I$ est fixé. Donc $\mathcal{S}_0 = \{\lambda x_0, \lambda \in \mathbb{K}\}$.

Remarque

Ici a est une fonction à valeurs dans $\mathbb{K}$ et pas dans $\mathcal{L}(E)$, d'où la dimension 1.

Démonstration. On sait par le théorème général que $\mathcal{S}_0$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 1.

Par simple calcul, $x_0 \in \mathcal{S}_0$. $\square$

Équa diff linéaire scalaire homogène d'ordre 2 à coefs constants

Rappels de première année.

Soient $a, b \in \mathbb{K}$, alors l'ensemble des solutions de $x''(t) + ax'(t) + bx(t) = 0$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2. De plus en notant son polynôme caractéristique $r^2 + ar + b$ d'inconnue $r \in \mathbb{K}$, on a :

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$:

► Si $\Delta = a^2 - 4b \neq 0$ alors en notant r_1 et r_2 les racines du polynôme caractéristique, $(e^{r_1 t}, e^{r_2 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.

► Si $\Delta = 0$ alors r_0 est la racine double du polynôme caractéristique et $(e^{r_0 t}, te^{r_0 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:

- Si $\Delta > 0$ alors en notant r_1 et r_2 les racines du polynôme caractéristique, $(e^{r_1 t}, e^{r_2 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.
- Si $\Delta = 0$ alors r_0 est la racine double du polynôme caractéristique et $(e^{r_0 t}, te^{r_0 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.
- Si $\Delta < 0$ alors en notant $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$ les racines du polynôme caractéristique, $(e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t))$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.

Démonstration. Dans tous les cas $\mathcal{S}_0$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2. Par simple calcul, les solutions proposées sont dans $\mathcal{S}_0$.

Considérons dans les différents cas $\varphi_0 : \begin{cases} \mathcal{S}_0 & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & (x(0), x'(0)) \end{cases}$

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $\Delta \neq 0$, alors $\varphi_0(e^{r_1 t}) = \begin{pmatrix} 1 \\ r_1 \end{pmatrix}$ et $\varphi_0(e^{r_2 t}) = \begin{pmatrix} 1 \\ r_2 \end{pmatrix}$ qui sont linéairement indépendants, donc $(e^{r_1 t}, e^{r_2 t})$ est une base de $\mathcal{S}_0$.
- Si $\Delta = 0$ alors $\varphi_0(e^{r_0 t}) = \begin{pmatrix} 1 \\ r_0 \end{pmatrix}$ et $\varphi_0(te^{r_0 t}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qui sont linéairement indépendants, donc $(e^{r_0 t}, te^{r_0 t})$ est une base de $\mathcal{S}_0$.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $\Delta < 0$ alors $\varphi_0(e^{\alpha t} \cos(\beta t)) = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$ et $\varphi_0(e^{\alpha t} \sin(\beta t)) = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix}$ qui sont linéairement indépendants, donc $(e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t))$ est une base de $\mathcal{S}_0$. $\square$

Pour dire que les machins sont linéairement indépendants, on calcul le déterminant de la matrice 2×2 formée par les vecteurs $\varphi_0(x_0)$ et $\varphi_0(x_1)$.

18.2.2 Cas des équations avec second membre

Théorème 18.20: Structure de l'ensemble des solutions

Soit $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$, $b \in \mathcal{C}(I, E)$, et l'équa diff $\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t)$. Alors l'ensemble $\mathcal{S}$ de solutions de (E) est un espace affine de dimension n dirigé par $\mathcal{S}_0$ espace vectoriel des solutions de (E_0) .
Donc avec x_p une solution particulière, on a

$$\mathcal{S} = x_p + \mathcal{S}_0$$

Démonstration. Par Cauchy linéaire, $\mathcal{S} \neq \emptyset$ donc on peut choisir x_p .

De plus, pour $y \in \mathcal{C}^1(I, E)$, $y \in \mathcal{S}$ si et seulement si $\forall t \in I, y'(t) = a(t)(y(t)) + b(t)$.

Or on sait que x_p est solution de (E) , donc $\forall t \in I, x_p'(t) = a(t)(x_p(t)) + b(t)$ et donc $y \in \mathcal{S}$ si et seulement si $\forall t \in I, (y - x_p)'(t) = a(t)(y(t) - x_p(t))$

ssi $\forall t \in I, y(t) - x_p(t) \in \mathcal{S}_0$

ssi $y \in x_p + \mathcal{S}_0$. $\square$

18.2.3 Extension aux équations différentielles linéaires scalaires non résolues

Définition 18.21

On appelle équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n non résolue toute équation de la forme

$$\sum_{i=0}^n \alpha_i(t) x^{(i)}(t) = \beta(t)$$

où

- $n \in \mathbb{N}$
- $\alpha_0, \dots, \alpha_n, \beta \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$
- $x \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ est l'inconnue

On dira aussi que cette équation est non normalisée.

On définit l'équation homogène associée $(E_0) : \sum_{i=0}^n \alpha_i(t) x^{(i)}(t) = 0$. Donc il est clair que l'ensemble des solutions de (E_0) est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Attention !

Les résultats précédents tels que Cauchy linéaire ne sont plus valables dans ce cas.

Méthode : on résout cette équation sur les intervalles où $\alpha_n(t)$ ne s'annule pas, car Cauchy linéaire s'y applique.

Pour trouver des solutions sur I , il faut choisir le ou les prolongements de ces solutions en les points où α_n s'annule de manière à ce que x soit de classe $\mathcal{C}^n$.

Exemple

$(t^2 + t)x''(t) - (t + 3)x'(t) - 3x(t) = 0$ où x est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle réel, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

On dit que c'est une équation linéaire scalaire homogène d'ordre 2 non normalisée.

Sur tout intervalle I qui ne contient ni 0 ni -1 , celle-ci peut se mettre sous la forme normalisée, et donc l'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2.

Sur un intervalle réel autre, l'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel, mais on ne sait rien d'autre.

► Commençons par chercher des solutions sous forme de développement en série entière.

Analyse :

Supposons que $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ série entière de rayon $R > 0$ solution de l'équation différentielle sur $] -R, R[$.

Alors $x'(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n t^{n-1}$ et $x''(t) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n t^{n-2}$.

On a alors :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n t^n + \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n t^{n-1} - \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n t^n - 3 \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n t^{n-1} - 3 \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n = 0$$

On fait un changement d'indice pour faire apparaître des puissances de t identiques :

$$\sum_{p=0}^{+\infty} p(p-1) a_p t^p + \sum_{p=0}^{+\infty} (p+1) p a_{p+1} t^p - \sum_{p=0}^{+\infty} p a_p t^p - 3 \sum_{p=0}^{+\infty} (p+1) a_{p+1} t^p - 3 \sum_{p=0}^{+\infty} a_p t^p = 0$$

Ce qui donne donc en regroupant :

$$\sum_{p=0}^{+\infty} (p(p-1)a_p + (p+1)pa_{p+1} - pa_p - 3(p+1)a_{p+1} - 3a_p) t^p = 0$$

Or $R > 0$, et égalité de deux séries entières, donc $\forall p \in \mathbb{N}$,

$$p(p-1)a_p + (p+1)pa_{p+1} - pa_p - 3(p+1)a_{p+1} - 3a_p = 0$$

Et donc en factorisant :

$$(p+1)(p-3)a_{p+1} + (p^2 - 2p - 3)a_p = 0 \text{ puis } (p+1)(p-3)a_{p+1} + (p+1)(p-3)a_p = 0$$

$$\forall p \in \mathbb{N}, \text{ on a donc } (p-3)(a_{p+1} + a_p) = 0.$$

$$\text{Donc } \forall p \in \mathbb{N} \setminus \{3\}, a_{p+1} = -a_p.$$

Or on a :

$$- a_1 = -a_0$$

$$- a_2 = a_0$$

$$- a_3 = -a_0$$

$$- a_5 = -a_4$$

$$\forall p \leq 4, a_p = (-1)^p a_4.$$

$$\text{Donc } x(t) = a_0(1 - t + t^2 - t^3) + a_4 \sum_{p=4}^{+\infty} (-1)^p t^p.$$

$$\text{Et donc } x(t) = (a_0 - a_4)(1 - t + t^2 - t^3) + a_4 \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p t^p$$

$$x(t) = \alpha(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\beta}{1+t}$$

Soit $I =]-\infty, -1[$ ou $] -1, 0[$ ou $]0, +\infty[$, et posons $\forall t \in I, x_1(t) = 1 - t + t^2 - t^3$ et $x_2(t) = \frac{1}{1+t}$.

Par calcul évident, en réinjectant dans l'équa diff, x_1 et x_2 sont solutions sur I .

► Calculons maintenant le wronskien de x_1 et x_2 :

$$w = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 - t + t^2 - t^3 & \frac{1}{1+t} \\ -1 + 2t - 3t^2 & -\frac{1}{(1+t)^2} \end{vmatrix} = \frac{4t^3}{(1+t)^2} \neq 0$$

Et donc le wronskien ne s'annule jamais sur I .

Donc (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions de l'équation différentielle sur I .

► Résolution sur $] -1, +\infty[= J_1$

Si x est nul sur J , alors $x|_{]-1, 0[}$ et $x|_{]0, +\infty[}$ sont solutions.

Donc $\exists \alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2 \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall t \in] -1, 0[, x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \beta_1 x_2(t) \text{ et } \forall t \in]0, +\infty[, x(t) = \alpha_2 x_1(t) + \beta_2 x_2(t).$$

x est solution sur J_1 ssi x est $\mathcal{C}^2$ en 0.

$$\text{Or pour } t \in] -1, 0[, x(t) = (\alpha_1 + \beta_1)(1 - t + t^2 - t^3) + o(t^3)$$

$$\text{et pour } t \in]0, +\infty[, x(t) = (\alpha_2 + \beta_2)(1 - t + t^2 - t^3) + o(t^3).$$

$$x \text{ est continue en } 0 \text{ ssi } \alpha_1 + \beta_1 = \alpha_2 + \beta_2, \text{ et alors } x(0) = \alpha_1 + \beta_1.$$

$$\text{Mais en ce cas, } x \text{ est aussi de classe } \mathcal{C}^2 \text{ en } 0 \text{ avec } x'(0) = -(\alpha_1 + \beta_1) \text{ et}$$

$$x''(0) = -2(\alpha_2 + \beta_2).$$

L'ensemble des solutions de classe $\mathcal{C}^2$ sur J_1 est donc

$$x(t) = \begin{cases} \alpha_1(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\gamma - \alpha_1}{1+t} & \text{si } t \in] -1, 0[\\ \alpha_2(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\gamma - \alpha_2}{1+t} & \text{si } t \in]0, +\infty[\end{cases}$$

 Idée de la preuve

On utilise l'unicité des coefficients du DL pour faire du recollement

avec $\alpha_1, \alpha_2, \gamma \in \mathbb{R}$.

En posant $y_1(t) = \begin{cases} 1 - t + t^2 - t^3 - \frac{1}{1+t} & \text{si } t \in]-1, 0[\\ 0 & \text{si } t \in]0, +\infty[\end{cases}, y_2(t) = \frac{1}{1+t} \text{ si } t \in J_1 \text{ et}$

$$y_3 = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in]-1, 0[\\ 1 - t + t^2 - t^3 - \frac{1}{1+t} & \text{si } t \in]0, +\infty[\end{cases}$$

Et donc (y_1, y_2, y_3) est une base de l'espace des solutions sur J_1 .

► Résolution sur $\mathbb{R}$.

$x \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est solution ssi $\begin{cases} x|_{]-\infty, -1[} \text{ est solution sur }]-\infty, -1[\\ x|_{]-1, +\infty[} \text{ est solution sur }]-1, +\infty[\\ x \in \mathcal{C}^2 \text{ en } -1 \end{cases}$

On a alors sur les différents intervalles :

$$- \forall t \in]-\infty, -1[, x(t) = \alpha_3(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\beta_3}{1+t}$$

$$- \forall t \in]-1, 0[, x(t) = \alpha_1(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\gamma - \alpha_1}{1+t}$$

$$- \forall t \in [0, +\infty[, x(t) = \alpha_2(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\gamma - \alpha_2}{1+t}$$

La condition en -1 impose que $\beta_3 = \gamma - \alpha_1 = 0$ et $\alpha_3 = \alpha_1$.

Donc

$$- \forall t \in]-\infty, -1[, x(t) = \alpha_3(1 - t + t^2 - t^3)$$

$$- \forall t \in]-1, 0[, x(t) = \alpha_3(1 - t + t^2 - t^3)$$

$$- \forall t \in [0, +\infty[, x(t) = \alpha_2(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\alpha_3 - \alpha_2}{1+t} \text{ qui est } \mathcal{C}^2 \text{ en } -1 \text{ et } 0.$$

Donc l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ est

$$x : t \mapsto \begin{cases} \alpha_3(1 - t + t^2 - t^3) & \text{si } t \leq 0 \\ \alpha_2(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\alpha_3 - \alpha_2}{1+t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Donc il s'agit d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2.

18.3 Résolution d'un système différentiel linéaire homogène à coefficients constants

18.3.1 Notations

On s'intéresse à l'équation différentielle : $\forall t \in I, x'(t) = a(x(t))$ où a est désormais un endomorphisme fixé, donc $a \in \mathcal{L}(E)$.

En choisissant B une base de E et en notant $A = M_B(a)$, alors $X(t) = M_B(x(t))$ est solution de $X'(t) = AX(t)$.

En notant $\forall t \in I, X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$ et $A = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$, alors elle est équivalente à

$$\forall t \in I, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x'_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j(t).$$

Remarque. Une équation linéaire homogène scalaire d'ordre n ,

$\forall t \in \mathbb{R}, x^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i x^{(i)}(t)$ où $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{K}$ pourra s'écrire $X'(t) = AX(t)$ avec

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t) \end{pmatrix} \text{ et } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Remarque. Une condition initiale pour l'équation différentielle $X'(t) = AX(t)$ est la donnée pour $t_0 \in \mathbb{R}$ de $X(t_0) = X_0$.

Comme $I = \mathbb{R}$, en général on imposera la condition initiale en $t_0 = 0$

18.3.2 Rappels et compléments sur l'exponentielle

Définition 18.22: Exponentielle d'un endomorphisme ou d'une matrice

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on définit $e^u = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!}$

Pour $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit de même $e^U = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{U^n}{n!}$

Ces séries sont absolument convergentes.

Proposition 18.23

- Si $A = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $e^A = \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$.
- Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifient $A = PBP^{-1}$ avec $P \in GL_n(\mathbb{K})$, alors $e^A = Pe^BP^{-1}$.
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que χ_A est scindé, alors $\text{Sp}(e^A) = \{e^\lambda, \lambda \in \text{Sp}(A)\}$.

Démonstration. Soit $A = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $A^n = \text{Diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_n^n)$ et donc

$$\begin{aligned} e^A &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{p=0}^N \frac{A^p}{p!} \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{p=0}^N \frac{1}{p!} \text{Diag}(\lambda_1^p, \dots, \lambda_n^p) \\ &= \text{Diag} \left(\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{p=0}^N \frac{\lambda_1^p}{p!}, \dots, \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{p=0}^N \frac{\lambda_n^p}{p!} \right) \\ &= \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) \end{aligned}$$

► Supposons que $A = PBP^{-1}$, alors par récurrence, $\forall k \in \mathbb{N}$, $A^k = PB^kP^{-1}$ et donc

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^N \frac{A^k}{k!} &= \sum_{k=0}^N \frac{PB^kP^{-1}}{k!} \\ &= P \left(\sum_{k=0}^N \frac{B^k}{k!} \right) P^{-1} \end{aligned}$$

Et par passage à la limite et continuité de $M \mapsto PMP^{-1}$ (car linéaire en dimension finie), $e^A = Pe^BP^{-1}$.

► Supposons que χ_A est scindé, alors A est trigonalisable, et donc $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure et $P \in GL_n(\mathbb{K})$.

Par récurrence, $\forall p \in \mathbb{N}, T^p = \begin{pmatrix} \lambda_1^p & * & \dots & * \\ 0 & \lambda_2^p & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^p \end{pmatrix}$ et donc $e^T = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & * & \dots & * \\ 0 & e^{\lambda_2} & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$.

Donc $\text{Sp}(e^A) = \text{Sp}(e^T) = \{e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}\}$. $\square$

Exemple

Plaçons nous sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & -\pi \\ \pi & 0 \end{pmatrix}$, alors $\chi_A(X) = X^2 + \pi^2$ qui n'a pas de racines réelles.

χ_A annule A et donc $A^2 = -\pi^2 I$.

Donc par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, A^{2n} = (-1)^n \pi^{2n} I$ et $A^{2n+1} = (-1)^n \pi^{2n} A$.

Donc $\sum_{k=0}^{2n+1} \frac{A^k}{k!} \rightarrow e^A = \begin{pmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} = -I$.

Donc $\text{Sp}(e^A) = \{-1\}$.

Attention !

Si χ_A n'est pas scindé, cela peut être faux

Théorème 18.24

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Alors $e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A$.

Soient $a, b \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent. Alors $e^{a+b} = e^a e^b = e^b e^a$.

Démonstration. Choisissons $\|\cdot\|$ une norme matricielle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Posons $c_n = \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \sum_{i=0}^n \frac{B^i}{i!} - \sum_{p=0}^n \frac{(A+B)^p}{p!}$

par théorème d'opérations, $c_n \rightarrow e^A e^B - e^{A+B}$.

Montrons que $c_n \rightarrow 0$.

Attention !

On ne peut pas utiliser le produit de Cauchy avec les matrices !!

$$\begin{aligned}
\|c_n\| &= \left\| \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^n \frac{A^k B^i}{k! i!} - \sum_{p=0}^n \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \frac{A^k B^{p-k}}{p!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^n \frac{A^k B^i}{k! i!} - \sum_{p=0}^n \sum_{k=0}^n \mathbb{1}_{k \leq p} \frac{A^k}{k!} \frac{B^{p-k}}{(p-k)!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^n \frac{A^k B^i}{k! i!} - \sum_{k=0}^n \sum_{p=k}^n \frac{A^k}{k!} \frac{B^{p-k}}{(p-k)!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^n \frac{A^k B^i}{k! i!} - \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^{n-k} \frac{A^k}{k!} \frac{B^i}{i!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{k=1}^n \sum_{i=n-k+1}^n \frac{A^k B^i}{k! i!} \right\| \\
&\leq \sum_{k=1}^n \sum_{i=n-k+1}^n \frac{\|A\|^k \|B\|^i}{k! i!} \\
&\leq \sum_{k=0}^n \frac{\|A\|^k}{k!} \sum_{i=0}^n \frac{\|B\|^i}{i!} - \sum_{p=0}^n \frac{(\|A\| + \|B\|)^p}{p!} \\
&\rightarrow e^{\|A\|} e^{\|B\|} - e^{\|A\| + \|B\|} = 0
\end{aligned}$$

□

Corollaire 18.25

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $e^A \in GL_n(\mathbb{K})$ et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.
 Pour $a \in \mathcal{L}(E)$, $e^a \in GL(E)$ et $(e^a)^{-1} = e^{-a}$.

Démonstration. $A(-A) = (-A)A$, donc :

$$\begin{aligned}
e^A e^{-A} &= e^{A-A} \\
&= e^0 \\
&= I
\end{aligned}$$

□

Proposition 18.26: continuité exponentielle matrices et endos

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\exp : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E)$ sont continues.

Démonstration. Pour $k \in \mathbb{N}$, on a : $\left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ A & \mapsto & \frac{A^k}{k!} \end{array} \right.$ est continue par théorème d'opérations.

La série de fonctions $\sum_{k \geq 0} u_k$ converge simplement vers $\exp$.

Fixons $R > 0$, et munissons $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de $\|\cdot\|$ norme matricielle.

Si $A \in B(0, R)$, pour $k \geq 1$, $\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \frac{\|A\|^k}{k!} \leq \frac{R^k}{k!}$

Donc $\|u_k\|_{\infty, B'(0, R)} \leq \frac{R^k}{k!}$ terme général d'une série convergente.

 Idée de la preuve

Convergence normale de la série.

Donc $\sum u_k$ converge normalement sur $B'(0, R)$.

Donc exp qui est sa somme est continue sur $B'(0, R)$, or ceci est vrai pour tout R donc exp est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. $\square$

Proposition 18.27

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $f_A : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto e^{tA} \end{cases}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f'_A(t) = Ae^{tA}$.

Démonstration. Posons $\forall k \in \mathbb{N}$, $u_k : t \mapsto \frac{t^k A^k}{k!}$, alors $\sum u_k$ converge simplement et a pour somme $f_A : t \mapsto e^{tA}$.

Pour tout k , u_k est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $u'_k(t) = \frac{t^{k-1} A^k}{(k-1)!}$.

Soit $a > 0$, et soit $t \in [-a, a]$ et $k \geq 1$.

$$\begin{aligned} \|u'_k(t)\| &= \left\| \frac{t^{k-1} A^k}{(k-1)!} \right\| \\ &\leq \frac{a^{k-1} \|A\|^k}{(k-1)!} \end{aligned}$$

terme général d'une série convergente indépendante de t .

Donc $\sum u'_k$ converge normalement sur $[-a, a]$.

Donc f_A est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-a, a]$ et $\forall t \in [-a, a]$, $f'_A(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1} A^k}{(k-1)!}$

Ceci est vrai pour tout a donc f_A est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R}$, $f'_A(t) = Ae^{tA}$ car le produit matriciel est linéaire en dimension finie donc continu.

De même, $e^{tA}A = Ae^{tA}$, donc $f'_A(t) = e^{tA}A$. $\square$

Théorème 18.28

La solution au problème de Cauchy $\begin{cases} X'(t) = AX(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$ où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $t_0 \in \mathbb{R}$ et $X_0 \in \mathbb{K}^n$ avec $X \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ inconnue est

$$X : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto e^{(t-t_0)A} X_0 \end{cases}$$

Démonstration. Par Cauchy linéaire, la solution existe et est unique.

Vérifions que ce X convient.

On a bien $X(t_0) = e^0 X_0 = X_0$.

X est $\mathcal{C}^1$ car $X(t) = f_A(t - t_0)X_0$ et $X'(t) = f'_A(t - t_0)X_0 = Ae^{(t-t_0)A}X_0 = AX(t)$. $\square$

Théorème 18.29: base de solutions

Soit $(E_1, \dots, E_n)$ base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. L'espace des solutions de $X'(t) = AX(t)$ a pour base $(X_1, \dots, X_n)$ où $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$X_i : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto e^{tA} E_i \end{cases}$$

Démonstration. Fixons $t_0 = 0$, alors on sait que $\varphi_0 : \begin{cases} \mathcal{S} & \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X & \mapsto X(0) \end{cases}$ est un isomorphisme. De plus, $(E_1, \dots, E_n)$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Remarquons que les $(e^{tA} E_1, \dots, e^{tA} E_n) = (X_1, \dots, X_n)$ sont solutions de l'équation différentielle.

De plus, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\varphi_0(X_i) = E_i$.

Donc $(\varphi_0^{-1}(E_1), \dots, \varphi_0^{-1}(E_n))$ est une base de $\mathcal{S}$ car φ_0 est un isomorphisme. $\square$

Corollaire 18.30

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable, et $E_1, \dots, E_n$ base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ composée de vecteurs propres de A , associés à $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Alors $X_1, \dots, X_n$ définis par

$$X_i : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto e^{\lambda_i t} E_i \end{cases}$$

forment une base de $\mathcal{S}$ espace propre des solutions de $X'(t) = AX(t)$.

Démonstration. On applique le théorème précédent à la base de vecteurs propres $E_1, \dots, E_n$, en remarquant que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $A^k E_i = \lambda_i^k E_i$.

Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} X_i(t) &= e^{tA} E_i \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k A^k}{k!} E_i \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k \lambda_i^k}{k!} E_i \\ &= e^{\lambda_i t} E_i \end{aligned}$$

$\square$

Exemple

Résoudre $\begin{cases} x' = 3x + y - z \\ y' = x + y + z \\ z' = 5x + y - 3z \end{cases}$ avec $x, y, z \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ inconnues.

Posons $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$

 Idée de la preuve

Isomorphisme associé à l'équation de Cauchy linéaire.

 Idée de la preuve

Théorème précédent

Alors $(S) \Leftrightarrow X' = AX$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$.

On a $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc 3 est valeur propre de A de vecteur propre

associé $E_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

0 est également valeur propre et $X(X-3) \mid \chi_A$ donc χ_A est scindé, et $\chi_A = X(X-3)(X-\lambda)$

Or $0 + 3 + \lambda = \text{tr } A$ et donc $\lambda = -2$.

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker } A$ ssi $\begin{cases} 3x + y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 5x + y - 3z = 0 \end{cases}$

ssi $\begin{cases} y = -2x \\ z = x \end{cases}$

Donc $E_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à 0.

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_{-2}(A)$ ssi $\begin{cases} 5x + y - z = 0 \\ 3x + 3y + z = 0 \\ 5x + y - z = 0 \end{cases}$

ssi $\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ z = 5x + y \end{cases}$

Donc $E_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -7 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à -2 .

Donc A est diagonalisable, et (E_1, E_2, E_3) est une base de vecteurs propres de A .

Donc $X_1 : t \mapsto e^{3t}E_1$, $X_2 : t \mapsto E_2$ et $X_3 : t \mapsto e^{-2t}E_3$ forment une base de l'espace des solutions de $X' = AX$.

Donc $\begin{cases} x(t) = \alpha e^{3t} - 2\beta - 2\gamma e^{-2t} \\ y(t) = \alpha e^{3t} - 2\beta + 3\gamma e^{-2t} \\ z(t) = \alpha e^{3t} + \beta - 7\gamma e^{-2t} \end{cases}$

Exemple

Réolvons $\begin{cases} x' = 2x + y + z \\ y' = y + 3z \\ z' = -x - y + 6z \end{cases}$

Alors $X' = AX$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & 6 \end{pmatrix}$.

Après calcul, on trouve que $\chi_A(X) = (X-1)(X-4)^2$ donc 1 valeur propre simple et 4 valeur propre double.

Or $\text{rg}(A-4I) = 2$ et donc $\dim E_4(A) = 1$ (th du rang).

Donc A n'est pas diagonalisable.

Donc $\mu_A = (X - 1)(X - 4)^2$.

Reste de la division euclidienne de X^n par μ_A :

$X^n = (X - 1)(X - 4)^2 Q_n + a_n(X - 1)(X - 4) + b_n(X - 1) + c_n(X - 4)$ car $(X - 1)(X - 4)$, $(X - 1)$ et $(X - 4)$ forment une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

On a donc
$$\begin{cases} 1 = -3c_n \\ 4^n = 3b_n \end{cases}$$

Pour trouver la dernière équation, dérivons et évaluons en 4 qui est racine double. On a donc $n4^{n-1} = 3a_n + b_n + c_n$.

On en déduit donc $a_n = \frac{n4^{n-1}}{3} - \frac{4^n}{3} - \frac{1}{3}$, $b_n = \frac{4^n}{3}$ et $c_n = -\frac{1}{3}$.

Evaluons en A.

$$A^n = \frac{1}{3} \left[(n4^{n-1} - 4^n - 1)(A - I)(A - 4I) + 4^n(A - I) - (A - 4I) \right]$$

Pour $B = \frac{(A-I)(A-4I)}{3}$, $C = \frac{A-I}{3}$ et $D = -\frac{A-4I}{3}$, alors $A^n = (n4^{n-1} - 4^n - 1)B + 4^n C + D$.

$$\begin{aligned} \exp(tA) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n A^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n(4t)^n}{n!} \frac{B}{4} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(4t)^n}{n!} B - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} B + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(4t)^n}{n!} C + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} D \\ &= te^{4t}B + e^{4t}(C - B) + e^t(D - B) \end{aligned}$$

Donc $\left(\exp(tA) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \exp(tA) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \exp(tA) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de l'espace

des solutions de $X' = AX$.

Ce sont donc les 3 colonnes de $\exp(tA)$.

Exemple

$$\begin{cases} x' = x + y + z \\ y' = -2x + 4y + z \\ z' = -2x + y + 4z \end{cases}$$

$X' = AX$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ et on a donc $\chi_A = (X - 3)^3$

Donc 3 valeur propre triple.

$A \neq 3I$ donc non diagonalisable.

$$\begin{aligned} \exp(tA) &= \exp(3tI + t(A - 3I)) \\ &= \exp(3tI) \cdot \exp(t(A - 3I)) \\ &= e^{3t} \left(I + t(A - 3I) + \frac{t^2}{2}(A - 3I)^2 \right) \end{aligned}$$

car $\chi_A(A) = 0$ donc pour $n \geq 3$, $(A - 3I)^n = 0$.

On calcule $(A - 3I)^2 = 0$ donc $\exp(tA) = e^{3t}(I + t(A - 3I))$ et les 3 colonnes forment une base de $\mathcal{S}$.

Exemple

Soit $x \in \mathcal{C}^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ tel que $x^{(3)}(t) = 4x''(t) - 5x'(t) + 2x(t)$.

Donc $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \\ x''(t) \end{pmatrix}$ et $(E) \Leftrightarrow \begin{cases} x'(t) = x'(t) \\ x''(t) = x''(t) \\ x^{(3)}(t) = 2x(t) - 5x'(t) + 4x''(t) \end{cases}$

$\Leftrightarrow X'(t) = AX(t)$ avec $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}$.

Donc $\chi_A = (X - 1)^2(X - 2)$. On sait que l'ensemble des solutions de E est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel de dimension 3.

Remarquons que $x_1 : t \mapsto e^t$, $x_2 : t \mapsto e^{2t}$, $x_3 : t \mapsto te^t$ sont des solutions de E, et que (x_1, x_2, x_3) est une famille libre de solutions de E.

18.4 Résolution d'une équation avec second membre

18.4.1 Cas général

On s'intéresse à l'équation différentielle $x'(t) = a(x(t)) + b(t)$ équivalente à $X'(t) = AX(t) + B(t)$ avec

- $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$
- $b \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$
- $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ inconnue
- A, B, X matrices associées dans une base B

Remarque. Pour trouver une solution particulière de (E) , une bonne idée est de la rechercher sous une forme analogue à b .

Exemple

Dans une équation scalaire, si $b(t) = P(t)e^{\alpha t}$ on cherche une solution particulière de la forme $x(t) = Q(t)e^{\alpha t}$ avec :

- $\deg Q = \deg P$ si $t \mapsto e^{\alpha t}$ n'est pas solution de l'équation homogène associée
- $\deg Q = \deg P + 1$ ou $\deg Q = \deg P + 2$ sinon

Si $b(t) = P(t) \cos(\alpha t)$, on peut chercher $x(t)$ de la forme $x(t) = Q(t) \cos(\alpha t) + R(t) \sin(\alpha t)$

Théorème 18.31: HP, variation des constantes

Soit $X_1, \dots, X_n$ base de $\mathcal{S}$ espace vectoriel des solutions de l'équation sans second membre $X' = AX$.

Alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ tels que $X : \begin{cases} I \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t \mapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) X_i(t) \end{cases}$ est une solution particulière de l'équation $X' = AX + B$. Cette méthode s'appelle la variation des constantes.



Calcul et wronskien

Démonstration. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathcal{C}^1$ et $X(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) X_i(t)$, alors $X'(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i'(t) X_i(t) + \lambda_i(t) X_i'(t)$

Et donc $X'(t) - A(t)X(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i'(t) X_i(t) + \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) \underbrace{(X_i'(t) - A(t)X_i(t))}_{=0 \text{ car sol de l'ESSM}}$

Donc X solution ssi $\sum_{i=1}^n \lambda_i'(t) X_i(t) = B(t)$.

Posons $\omega(t) = (X_1(t) \ X_2(t) \ \dots \ X_n(t))$

Donc X solution ssi $\omega(t) \begin{pmatrix} \lambda_1'(t) \\ \lambda_2'(t) \\ \vdots \\ \lambda_n'(t) \end{pmatrix} = B(t)$

Or $X_1, \dots, X_n$ forment une base et donc $\omega(t) = \det \omega(t) \neq 0$.

Donc $\omega(t)$ inversible donc X solution ssi $\begin{pmatrix} \lambda_1'(t) \\ \lambda_2'(t) \\ \vdots \\ \lambda_n'(t) \end{pmatrix} = \omega(t)^{-1} B(t)$ fonction continue.

Donc on peut trouver $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ qui conviennent. $\square$

18.4.2 Cas de l'équation linéaire scalaire d'ordre 1

Théorème 18.32: variation de la constante

Soit $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$ équation différentielle scalaire d'ordre 1 avec $a, b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ inconnue.

Notons x_H une solution non nulle de l'équation homogène,

$$x_H : \begin{cases} I & \rightarrow & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} \end{cases}$$

où $t_0 \in I$ est fixé.

Alors il existe $\lambda \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ telle que $x_p : t \mapsto \lambda(t)x_H(t)$ est une solution particulière de (E) .

C'est la méthode de variation de la constante.

Démonstration. Posons $x_p(t) = \lambda(t)x_H(t)$, alors $x_p'(t) = \lambda'(t)x_H(t) + \lambda(t)x_H'(t)$

Donc $x_p' - ax_p = \lambda'(t)x_H(t) + \underbrace{\lambda(t)x_H'(t) - a(t)\lambda(t)x_H(t)}_{=0 \text{ car } x_H \text{ sol de l'ESSM}}$

Donc x_p solution ssi $\forall t \in I, \lambda'(t) = \frac{b(t)}{x_H(t)}$ fonction continue qui possède donc des primitives. $\square$

18.4.3 Cas de l'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2

Définition 18.33

Soit $x''(t) = p(t)x(t) + q(t)x'(t)$ équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre 2 avec $p, q \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ inconnue.

Une base (x_1, x_2) de $\mathcal{S}_0$ est appelée système fondamental de solutions.

Si x_1 et x_2 sont 2 solutions de l'équation on définit leur wronskien

$$w : \begin{cases} I & \rightarrow & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix} \end{cases}$$

Remarque. On sait de plus par le théorème de Cauchy linéaire que $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2.

Remarque. En posant $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$ et $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ p(t) & q(t) \end{pmatrix}$, on a $(E) \Leftrightarrow \forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t)$

De plus x_1 et x_2 sont solutions de (E) ssi $X_1 : t \mapsto \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_1'(t) \end{pmatrix}$ et $X_2 : t \mapsto \begin{pmatrix} x_2(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix}$ sont solutions de $X' = AX$.

Le wronskien w est bien égal au wronskien de X_1 et X_2 HP définit précédemment.

Théorème 18.34

Soient x_1 et x_2 deux solutions de (E) et w leur wronskien. Alors w est constant nul et (x_1, x_2) est liée ou w ne s'annule jamais et en ce cas (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions de (E) .

Démonstration. Supposons que (x_1, x_2) base de l'espace des solutions et q'il existe $t_0 \in I$ tel que $w(t_0) = 0$ alors $(X_1(t_0), X_2(t_0))$ est liée. Alors il existe α_1, α_2 non tous nuls tels que $\alpha_1 X_1(t_0) + \alpha_2 X_2(t_0) = 0$.

Donc $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$ est solution du problème de Cauchy avec la condition initiale $X(t_0) = 0$, or 0 est également une telle solution, et donc par Cauchy linéaire, $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 = 0$ et donc $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = 0$, or c'est absurde car x_1 et x_2 sont supposés linéairement indépendants.

Donc w ne s'annule jamais.

► Si (x_1, x_2) est liée.

Alors $\exists \alpha, \beta$ non tous nuls tels que $\alpha x_1 + \beta x_2 = 0$ et donc $\alpha x_1' + \beta x_2' = 0$ et donc $w = 0$. $\square$

Exemple

$x''(t) + x = 0$ et $\begin{cases} x(t) = \cos(t) \\ x_2(t) = \sin(t) \end{cases}$ sont 2 solutions.

On a donc $w(t) = \begin{vmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{vmatrix} = 1$

Le wronskien ne s'annule jamais donc (x_1, x_2) base de l'espace des solutions.

💡 Idée de la preuve

Cauchy linéaire.

Théorème 18.35

On considère $(E) : x''(t) = p(t)x(t) + q(t)x'(t) + b(t)$ avec $p, q, b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$ inconnue.

Soit (x_1, x_2) base de $\mathcal{S}_0$. Alors il existe $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ telles que :

- $x : t \mapsto \lambda_1(t)x_1(t) + \lambda_2(t)x_2(t)$ est une solution particulière de (E)
- Qui vérifie de plus $\forall t \in I, \lambda_1'(t)x_1(t) + \lambda_2'(t)x_2(t) = 0$

On a alors λ_1' et λ_2' solutions du système
$$\begin{cases} \lambda_1'(t)x_1(t) + \lambda_2'(t)x_2(t) = 0 \\ \lambda_1'(t)x_1'(t) + \lambda_2'(t)x_2'(t) = b(t) \end{cases}$$

Remarque. Le système a toujours des solutions car son déterminant est le wronskien de x_1 et x_2 qui ne s'annule jamais.

Démonstration. Soient $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ et supposons que $\lambda_1'x_1 + \lambda_2'x_2 = 0$.

Posons $x = \lambda_1x_1 + \lambda_2x_2$, alors x est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$x' = \underbrace{\lambda_1'x_1 + \lambda_2'x_2}_{=0} + \lambda_1x_1' + \lambda_2x_2' = \lambda_1x_1' + \lambda_2x_2'$$

Donc x est de classe $\mathcal{C}^2$ et $x'' = \lambda_1'x_1' + \lambda_2'x_2' + \lambda_1x_1'' + \lambda_2x_2''$

Donc $x'' - px - qx' = \lambda_1'x_1' + \lambda_2'x_2' + \lambda_1[x_1'' - px_1 - qx_1'] + \lambda_2[x_2'' - px_2 - qx_2'] = \lambda_1'x_1' + \lambda_2'x_2'$

Donc x est solution ssi $(S) \leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1'x_1 + \lambda_2'x_2 = 0 \\ \lambda_1'x_1' + \lambda_2'x_2' = b \end{cases}$

Pour $t \in I$, le det de (S) est $w(t) \neq 0$, et donc (S) a une solution unique $\lambda_1'(t), \lambda_2'(t)$ qui s'expriment comme fonction continue de t .

Donc on peut trouver λ_1 et $\lambda_2 \in \mathcal{C}^1$ qui conviennent. $\square$

Nul?

Pour retenir que la combinaison en λ_1' et λ_2' est nulle, on peut se souvenir que les λ_i sont $\mathcal{C}^1$ alors que x est $\mathcal{C}^2$

Exemple

Résolution de $x''(t) - 4x(t) = t$

Équation homogène : $x''(t) - 4x = 0$

Équation caractéristique $r^2 - 4 = 0$ de racines $r_1 = 2$ et $r_2 = -2$.

Donc $w(t) = \begin{vmatrix} e^{2t} & e^{-2t} \\ 2e^{2t} & -2e^{-2t} \end{vmatrix} = -4$ et (e^{2t}, e^{-2t}) est une base de l'espace des solutions de l'équation homogène.

Recherche d'une solution particulière :

► Méthode 1 (à privilégier) :

On cherche une solution particulière analogue au second membre, et on remarque que $t \mapsto -\frac{t}{4}$ convient.

Donc les solutions générales sont de la forme :
$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \lambda_1 e^{2t} + \lambda_2 e^{-2t} - \frac{t}{4} \end{cases} \text{ avec}$$

$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

► Méthode 2 (variation des constantes) :

On cherche une solution particulière de la forme $x : t \mapsto \lambda_1(t)e^{2t} + \lambda_2(t)e^{-2t}$ avec $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda_1'e^{2t} + \lambda_2'e^{-2t} = 0$.

Donc (λ_1, λ_2) conviennent ssi $\begin{cases} \lambda_1' e^{2t} + \lambda_2' e^{-2t} = 0 \\ 2\lambda_1' e^{2t} - 2\lambda_2' e^{-2t} = t \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1' e^{2t} + \lambda_2' e^{-2t} = 0 \\ \lambda_1' e^{2t} - \lambda_2' e^{-2t} = \frac{t}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1'(t) = \frac{t}{4} e^{-2t} \\ \lambda_2'(t) = -\frac{t}{4} e^{2t} \end{cases}$$

Posons $\lambda_1(t) = (at + b)e^{-2t}$, alors $\lambda_1'(t) = (-2at + a - 2b)e^{-2t}$, on veut $-2a = \frac{1}{4}$ et $a - 2b = 0$.

Posons $\lambda_1(t) = \left(-\frac{t}{8} - \frac{1}{16}\right)e^{-2t}$ et $\lambda_2(t) = \left(-\frac{t}{8} + \frac{1}{16}\right)e^{2t}$.

Par la méthode de variation des constantes, on trouve $x_p(t) = -\frac{t}{4}$.

18.4.4 Complément LHP sur l'équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre 2

Proposition 18.36

On considère $x''(t) = p(t)x(t) + q(t)x'(t)$ avec $p, q \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$ inconnue.

On suppose que l'on connaît x_1 solution de l'équation et que x_1 ne s'annule pas sur I .

Alors il existe $\lambda \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ telle que en posant $x_2(t) = \lambda(t)x_1(t)$ alors (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions.

Démonstration. Avec cette définition on a $x_2' = \lambda'x_1 + \lambda x_1'$ et $x_2'' = \lambda''x_1 + 2\lambda'x_1' + \lambda x_1''$.

On a donc

$$\begin{aligned} x_2'' - qx_2' - px_2 &= \lambda''x_1 + 2\lambda'x_1' + \lambda x_1'' - q(\lambda'x_1 + \lambda x_1') - p\lambda x_1 \\ &= \lambda''x_1 + \lambda'(2x_1' - qx_1) + \lambda(x_1'' - qx_1' - px_1) \end{aligned}$$

et x_2 est solution ssi $\lambda'' + \lambda' \left(\frac{2x_1' - qx_1}{x_1} \right) = 0$ équation différentielle linéaire d'ordre 1 que l'on sait résoudre pour obtenir λ' puis λ que l'on choisit non constante alors (x_1, x_2) libre donc base de l'espace des solutions. $\square$

Proposition 18.37: méthode du wronskien, LHP

On considère l'équation $x''(t) = p(t)x(t) + q(t)x'(t)$ et on suppose que l'on connaît x_1 solution de l'équation qui ne s'annule pas. On sait qu'il existe x_2 tel que (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions de l'équation.

Posons $w(t) = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix} = x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t)$ le wronskien de x_1 et x_2 .

Alors $w' = qw$ et donc $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\forall t \in I$, on ait $w(t) = \lambda e^{\int_{t_0}^t q(s)ds}$ où $t_0 \in I$ est fixé.

De plus, $\left(\frac{x_2}{x_1} \right)' = \frac{w}{x_1^2}$ et puisque W et x_1 sont connus, on en déduit x_2 .